

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
CƠ SỞ LẬP TRÌNH WEB**

**ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE TÌM
TRỢ, NHÀ NGHỈ, HOMESTAY**

Giáo viên hướng dẫn:	THS. ĐINH THU KHÁNH
Sinh viên thực hiện:	PHẠM PHÚC QUYẾT PHẠM VĂN SANG TRƯƠNG CÔNG HUY
Ngành:	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành:	CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Lớp:	D19CNPM4
Khóa:	D19

Hà Nội, tháng năm

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

STT	Họ và tên sinh viên	Nội dung thực hiện	Điểm	Chữ ký
1	Phạm Phúc Quyết	Ghi rõ nội dung được phân công trong nhóm		
2	Phạm Văn Sang	Ghi rõ nội dung được phân công trong nhóm		
3	Trương Công Huy	Ghi rõ nội dung được phân công trong nhóm		

Họ và tên giảng viên chấm	Chữ ký	Ghi chú
Giảng viên chấm 1:		
Giảng viên chấm 2:		

MỤC LỤC

1.1. Giới Thiệu Đề Tài.....	7
1.2. Mục đích website cần thiết kế.....	7
1.3. Một số website tham khảo.....	7
1.4. Một số trang chính của website.....	8
1.5. Trang chính (Trang chủ).....	8
1.6. Trang Danh Sách Phòng.....	9
1.7. Trang Chi Tiết Phòng.....	9
1.8. Trang Đăng Tin Phòng.....	10
1.9. Trang đăng nhập đăng ký.....	10
2.1 Khảo sát hiện trạng.....	12
2.2 Mô tả chức năng.....	12
2.3 Cấu trúc website.....	13
2.4. Thiết kế layout.....	13
2.4.2 Layout đăng nhập/đăng ký.....	14
2.4.3. Layout chi tiết phòng.....	17
2.4.4. Layout danh sách phòng.....	18
3.1. Kỹ thuật và công nghệ sử dụng.....	19
3.2. Cấu trúc thư mục.....	19
3.3. Giao diện các trang.....	21
3.3.1 Trang chính.....	21
3.3.2 Trang danh sách phòng.....	23
3.3.1. Kỹ thuật CSS (search.css, home.css và Inline CSS).....	23
3.3.2. Kỹ thuật JavaScript (filter.js).....	24
3.3.3. Trang đăng nhập.....	25
3.3.3.1. Kỹ thuật CSS (auth.css).....	26
3.3.3.2. Kỹ thuật JavaScript (auth.js).....	26
3.3.4 Trang chi tiết phòng.....	27
3.3.4.1. Kỹ thuật HTML & CSS (detail.css).....	27
3.3.4.2. Kỹ thuật JavaScript (detail.js).....	28
3.3.5. Trang Hỏi đáp & Kinh nghiệm.....	29
3.3.4.1. Kỹ thuật CSS & Bố cục (faq.css).....	30
3.3.5.2. Kỹ thuật HTML & JavaScript.....	30
3.3.6. Trang đăng tin.....	31
3.3.6.1. Kỹ thuật CSS (Inline CSS, global.css).....	31
3.3.6.2. Kỹ thuật HTML.....	32
3.3.6.3. JavaScript.....	32

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT (NẾU CÓ)

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1		
2		
3		
4		

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.3.1.Cấu trúc website và phân công thực hiện	13
Hình 2.4.1.1.Thiết kế layout trang chính	14
Hình 2.4.2.1.Thiết kế Layout trang đăng nhập	15
Hình 2.4.3.2.Thiết kế Layout đăng ký	16
Hình 2.4.3.1.Thiết kế Layout chi tiết phòng	17
Hình 2.4.4.1.Thiết kế Layout danh sách phòng	18
Hình 3.1.Giao diện trang chủ	21
Hình 3.2.Giao diện trang danh sách phòng	23
Hình 3.3.Giao diện trang đăng nhập	25
Hình 3.4.Giao diện trang đăng ký	25
Hình 3.5.Giao diện trang chi tiết phòng	27
Hình 3.6.Giao diện trang hỏi đáp 1	29
Hình 3.7.Giao diện trang hỏi đáp 2	29
Hình 3.8.Giao diện trang đăng tin	31

PHẦN 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới Thiệu Đề Tài

- Trong những năm gần đây, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ, nhà nghỉ và homestay ngày càng tăng, đặc biệt tại các thành phố lớn và khu du lịch. Sinh viên, người lao động, khách du lịch thường gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở phù hợp như: thiếu thông tin rõ ràng, giá cả không minh bạch, hoặc phải tìm kiếm qua nhiều nguồn khác nhau.
- Vì vậy, việc xây dựng một website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ, nhà nghỉ và homestay là rất cần thiết. Website giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin chỗ ở như giá phòng, địa chỉ, hình ảnh, tiện nghi và thông tin liên hệ một cách nhanh chóng và thuận tiện.
- Trong đề tài này, nhóm tiến hành thiết kế giao diện website tìm phòng trọ – nhà nghỉ – homestay nhằm cung cấp một nền tảng trực quan, thân thiện với người dùng. Website cho phép người dùng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết các phòng, lọc theo giá hoặc địa điểm, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm tìm kiếm chỗ ở.
- Đề tài được thực hiện nhằm vận dụng các kiến thức đã học trong môn Cơ sở lập trình Web như HTML, CSS và JavaScript để xây dựng một giao diện website hoàn chỉnh. Thông qua quá trình thực hiện, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng thiết kế giao diện, tổ chức bố cục website và xây dựng các chức năng cơ bản cho một hệ thống web.

1.2. Mục đích website cần thiết kế

Thiết kế giao diện website tìm phòng trọ, nhà nghỉ và homestay.

- Xây dựng các trang cơ bản của website như:
 - Trang chủ
 - Trang danh sách phòng
 - Trang chi tiết phòng
 - Trang đăng tin phòng
 - Trang liên hệ
- Tạo giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Áp dụng các kiến thức về HTML, CSS, JavaScript trong lập trình website

1.3. Một số website tham khảo

Trong quá trình thực hiện đề tài Thiết kế giao diện website Tìm Phòng Trọ – Nhà Nghỉ – Homestay, nhóm đã tham khảo giao diện và chức năng của một số website

đang hoạt động để học hỏi cách bố trí giao diện, cách tổ chức thông tin và trải nghiệm người dùng.

Một số website tham khảo gồm:

- Phongtro123: Website chuyên đăng tin phòng trọ với nhiều bộ lọc tìm kiếm theo khu vực, giá phòng và diện tích
- Chotot: Nền tảng rao vặt phổ biến tại Việt Nam, trong đó có chuyên mục cho thuê phòng trọ, nhà ở và căn hộ.
- Airbnb: Nền tảng đặt phòng homestay và nhà nghỉ nổi tiếng trên thế giới với giao diện thân thiện và nhiều hình ảnh trực quan.

Thông qua việc tham khảo các website trên, nhóm đã học hỏi được cách thiết kế bố cục trang web, cách hiển thị thông tin phòng và cách tối ưu trải nghiệm người dùng.

1.4. Một số trang chính của website

Website Tìm Phòng Trọ – Nhà Nghỉ – Homestay được thiết kế gồm một số trang chính sau:

- Trang chủ
- Trang danh sách phòng
- Trang chi tiết phòng
- Trang đăng tin
- Trang đăng nhập/đăng kí

Mỗi trang có nhiệm vụ và chức năng riêng nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và xem thông tin phòng.

1.5. Trang chính (Trang chủ)

Trang chủ là trang đầu tiên xuất hiện khi người dùng truy cập vào website Tìm Phòng Trọ – Nhà Nghỉ – Homestay. Đây là trang quan trọng giúp giới thiệu tổng quan về website và hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm kiếm phòng phù hợp với nhu cầu.

Trang chủ được thiết kế với giao diện trực quan, dễ sử dụng và cung cấp các thông tin nổi bật về các phòng đang được đăng trên hệ thống. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm phòng theo khu vực, giá tiền hoặc loại phòng ngay tại trang chủ.

Ngoài ra, trang chủ còn hiển thị các phòng nổi bật, phòng mới đăng hoặc phòng được nhiều người quan tâm nhằm giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các lựa chọn phù hợp.

1.6. Trang Danh Sách Phòng

Trang Danh sách phòng dùng để hiển thị các phòng trọ đã được đăng lên hệ thống. Người dùng có thể xem nhanh các thông tin cơ bản của từng phòng và lựa chọn phòng phù hợp.

Các thông tin hiển thị trong mỗi phòng bao gồm:

- Hình ảnh phòng
- Giá thuê theo tháng
- Địa điểm
- Số người có thể ở
- Loại phòng
- Các dịch vụ cung cấp

Ngoài ra, trang còn hỗ trợ chức năng lọc và phân loại phòng theo các tiêu chí như:

- Kiểu phòng
- Mức giá
- Địa điểm

Chức năng này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn phòng phù hợp với nhu cầu của mình.

1.7. Trang Chi Tiết Phòng

Trang Chi tiết phòng hiển thị đầy đủ thông tin của một phòng trọ cụ thể khi người dùng chọn từ trang Danh sách phòng. Trang này giúp người dùng hiểu rõ hơn về phòng trước khi quyết định liên hệ hoặc thuê.

Các thông tin được hiển thị bao gồm:

- Hình ảnh chi tiết của phòng
- Tên phòng hoặc tiêu đề bài đăng
- Giá thuê theo tháng
- Địa chỉ / địa điểm của phòng
- Số người tối đa có thể ở
- Loại phòng
- Mô tả chi tiết về phòng

- Thông tin người đăng hoặc chủ phòng
- Số điện thoại hoặc thông tin liên hệ
- Ngoài ra, trang còn có các chức năng như:
- Nút liên hệ với chủ phòng
- Xem các phòng liên quan hoặc phòng tương tự

Trang này giúp người dùng nắm rõ thông tin chi tiết của phòng trọ và đưa ra quyết định phù hợp.

1.8. Trang Đăng Tin Phòng

Trang Đăng tin phòng cho phép người dùng hoặc chủ phòng đăng thông tin phòng trọ lên hệ thống để tìm người thuê. Người đăng cần nhập đầy đủ các thông tin cần thiết về phòng trước khi gửi bài đăng.

Các thông tin cần nhập bao gồm:

- Tiêu đề bài đăng
- Hình ảnh phòng
- Giá thuê theo tháng
- Địa chỉ / địa điểm của phòng
- Loại phòng
- Số người có thể ở
- Mô tả chi tiết về phòng
- Thông tin liên hệ của người đăng

Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút đăng tin, hệ thống sẽ lưu dữ liệu và hiển thị phòng trên Trang danh sách phòng để người dùng khác có thể xem và tìm kiếm.

Trang này giúp kết nối người cho thuê phòng với người đang có nhu cầu tìm phòng, giúp việc tìm và đăng phòng trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

1.9. Trang đăng nhập đăng ký

Trang đăng nhập và đăng ký là một trong những thành phần quan trọng của hệ thống, cho phép người dùng tạo tài khoản mới và truy cập vào hệ thống một cách an toàn. Chức năng này giúp quản lý thông tin người dùng, phân quyền truy cập và nâng cao tính bảo mật cho ứng dụng.

1.9.1. Chức năng đăng ký tài khoản

Trang đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập các thông tin cần thiết như:

- Họ và tên
- Email hoặc tên đăng nhập
- Mật khẩu
- Xác nhận mật khẩu

1.9.3. Vai trò của chức năng đăng nhập và đăng ký

Chức năng đăng nhập và đăng ký mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống:

- Quản lý người dùng hiệu quả
- Bảo mật thông tin cá nhân
- Lưu trữ dữ liệu và lịch sử hoạt động của người dùng
- Tăng tính chuyên nghiệp và trải nghiệm người dùng

1.9.4. Giao diện trang đăng nhập và đăng ký

Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Các ô nhập liệu được bố trí rõ ràng, hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng trên cả máy tính và thiết bị di động. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ:

- Hiện thị/ẩn mật khẩu
- Ghi nhớ đăng nhập
- Thông báo lỗi trực quan
- Liên kết chuyển đổi giữa trang đăng nhập và đăng ký

PHẦN 2.KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều website, ứng dụng cũng như các trang mạng xã hội như Facebook dùng để đăng tin quảng cáo và hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ, nhà nghỉ, homestay cho khách hàng. Tuy nhiên, đối với những người lần đầu có nhu cầu thuê các dịch vụ này thì việc tìm kiếm thông tin vẫn còn gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Người thuê thường phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến tình trạng thông tin không đầy đủ, thiếu độ tin cậy hoặc khó so sánh giữa các lựa chọn.

Bên cạnh đó, các chủ nhà trọ, nhà nghỉ hoặc homestay cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nền tảng uy tín để đăng tin cho thuê và quảng bá dịch vụ của mình đến với nhiều khách hàng hơn. Việc đăng tin rải rác trên các trang mạng xã hội khiến cho thông tin khó được quản lý tập trung và khó tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng tôi đã đề xuất xây dựng một website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ, nhà nghỉ và homestay. Website này sẽ đóng vai trò là một nền tảng trung gian uy tín, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn nơi ở phù hợp với nhu cầu của mình. Đồng thời, website cũng tạo điều kiện cho các chủ trọ đăng tin cho thuê, giới thiệu dịch vụ và nhận được đánh giá từ khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng độ tin cậy trên thị trường.

2.2 Mô tả chức năng

Website được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm phòng trọ, nhà nghỉ và homestay một cách nhanh chóng và thuận tiện, đồng thời giúp các chủ phòng đăng tin cho thuê và quảng bá dịch vụ của mình.

Trang chủ: Hiển thị thông tin tổng quan của website và một số phòng nổi bật, giúp người dùng dễ dàng truy cập và tìm kiếm phòng.

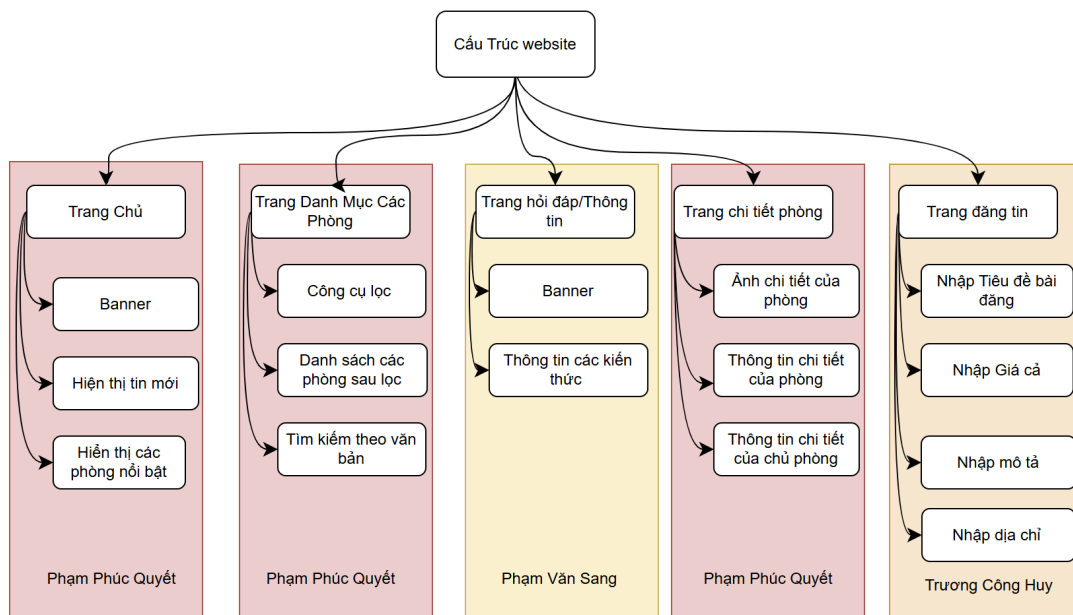
Trang danh sách phòng: Hiển thị tất cả các phòng đã đăng trên hệ thống kèm theo các thông tin cơ bản như hình ảnh, giá thuê, địa điểm và loại phòng. Người dùng có thể lọc phòng theo các tiêu chí như giá hoặc địa điểm.

Trang chi tiết phòng: Cung cấp thông tin chi tiết của từng phòng như hình ảnh, mô tả phòng, giá thuê, tiện nghi và thông tin liên hệ của chủ phòng.

Trang đăng tin: Cho phép các chủ phòng đăng thông tin cho thuê phòng trọ, nhà nghỉ hoặc homestay lên hệ thống.

Trang hỏi đáp: Cung cấp thêm thông tin về hợp đồng về kiến thức khi người mới thuê trọ cập nhật luật pháp

2.3 Cấu trúc website



Hình 2.3.1. Cấu trúc website và phân công thực hiện

2.4. Thiết kế layout

2.4.1 Layout Trang chính

HEADER					
Logo Ten_web	Trang chủ	Danh sách phòng	Blog	Đăng nhập	Đăng tin
BANNER/HERO SECTION					
"Tìm kiếm chỗ ở lý tưởng của bạn" [Ô nhập địa chỉ] [Loại Phòng] [Nút tìm kiếm] Gợi ý khu vực: Hà Nội TP.HCM Đà Nẵng					
Phòng Trọ Nổi Bật					
Ảnh Phòng Tiêu Đề Phòng Giá Thuê Diện Tích Địa chỉ		Ảnh Phòng Tiêu Đề Phòng Giá Thuê Diện Tích Địa chỉ		Ảnh Phòng Tiêu Đề Phòng Giá Thuê Diện Tích Địa chỉ	

Hình 2.4.1.1. Layout trang chính

2.4.2 Layout đăng nhập/đăng ký

Username or Email

Password

☐ Keep me logged in

[Forgot your password?](#)

[Sign up](#)

Tham Gia

Connect with Google

Connect with Facebook

Connect with Github

Hình 2.4.2.1 Layout đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Họ và Tên

Email hoặc Số điện thoại

Mật Khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng Ký

Đã có tài khoản ? Đăng nhập

Hình 4.2.2.2. Layout đăng ký

2.4.3. Layout chi tiết phòng

HEADER					
Logo	Trang Chủ	Danh sách phòng	Blog	Đăng nhập	Đăng tin
KHU VỰC CHI TIẾT PHÒNG					
Thông Tin Phòng Trọ Các hình ảnh phòng trọ Tên phòng: Giá thuê: Thông tin các chức năng của phòng Thông tin mô tả: Tiện ích:			Thông Tin Chủ Avatar chủ trọ Tên chủ trọ Nút gọi điện Nút nhắn tin zalo		
FOOTER					
Thông tin website	Liên Hệ	Mạng xã hội	Chính sách bảo mật		

Hình 2.4.3.1. Layout chi tiết phòng

2.4.4. Layout danh sách phòng

HEADER					
Logo	Trang chủ	Danh sách phòng	Blog	Đăng Nhập	Đăng Tin
Bộ lọc tìm kiếm -Theo tên -Loại Phòng -Mức Gia -Tiện Nghi		Danh sách /Chi tiết phòng			
		Hình ảnh phòng		Hình ảnh phòng	
		Thông tin phòng		Thông tin phòng	
		Hình ảnh phòng		Hình ảnh phòng	
		Thông tin phòng		Thông tin phòng	
Phòng liên quan					
Card phòng 1		Card phòng 2		Card phòng 3	
thông tin liên hệ					

Hình 2.4.4.1. Layout danh sách

PHẦN 3. THIẾT KẾ TRANG WEB

3.1. Kỹ thuật và công nghệ sử dụng

Dự án website "Tìm phòng trọ" được thiết kế và phát triển dựa trên nền tảng các công nghệ web tiêu chuẩn, với trọng tâm đặt vào việc tối ưu hóa hiệu năng, trải nghiệm người dùng và xây dựng một kiến trúc mã nguồn dễ bảo trì. Các kỹ thuật và công nghệ cốt lõi được áp dụng bao gồm:

Công nghệ Front-end cốt lõi (Core Web Technologies):

Website được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn cốt lõi gồm HTML5, CSS3 và JavaScript (ES6+) thuần (Vanilla). Việc giới hạn sự phụ thuộc vào các thư viện hay framework đồ sộ bên thứ ba giúp tối ưu tốc độ tải trang, giảm độ trễ và hỗ trợ thao tác trực tiếp với DOM một cách mượt mà.

Kiến trúc mã nguồn theo hướng Module (Modular Architecture):

Dự án áp dụng kỹ thuật phân tách mã nguồn linh hoạt (như features/, core/, shared/):

- Features: Chức năng chính (đăng nhập/đăng ký, tìm kiếm, chi tiết phòng, chủ nhà đăng phòng...) được chia thành các thư mục độc lập, chứa các tệp xử lý giao diện và logic riêng biệt.
- Shared/Components: Các thành phần giao diện xuất hiện ở nhiều nơi (như Header, Footer) được đóng gói độc lập để tái sử dụng, giúp giảm thiểu trùng lặp mã (Code duplication) và dễ dàng đồng bộ UI.

Thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive Web Design):

- Để đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch trên mọi thiết bị (Mobile, Tablet, Desktop), dự án sử dụng các kỹ thuật dàn trang hiện đại của CSS (như Flexbox/CSS Grid) kết hợp với Media Queries. Tỷ lệ và bố cục thay đổi linh hoạt theo kích thước màn hình của người truy cập.

Xử lý dữ liệu và API giả lập (Data Mocking & API Management):

- Tại lớp Core (core/api/ và core/utils/data.js), hệ thống sử dụng JavaScript để mô phỏng tương tác với cơ sở dữ liệu (Mocking Data). Kỹ thuật này giúp phát triển hoàn thiện các logic phức tạp như bộ lọc tìm kiếm phòng trọ, phân trang, lưu trữ trạng thái đăng nhập... ngay trong giai đoạn Front-end, tạo tiền đề sẵn sàng để tích hợp (mapping) với RESTful API thực tế từ Back-end sau này.

Tối ưu quản lý tài nguyên (Assets Management):

- Các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, biểu tượng (icons) và các tệp phong cách chung (global.css) được quy hoạch tập trung. Hệ thống CSS được cấu trúc để kế thừa, sử dụng các biến (CSS Variables) để quản lý màu sắc, phông chữ chủ đạo, giúp website có sự nhất quán cao về mặt nhận diện thương hiệu.

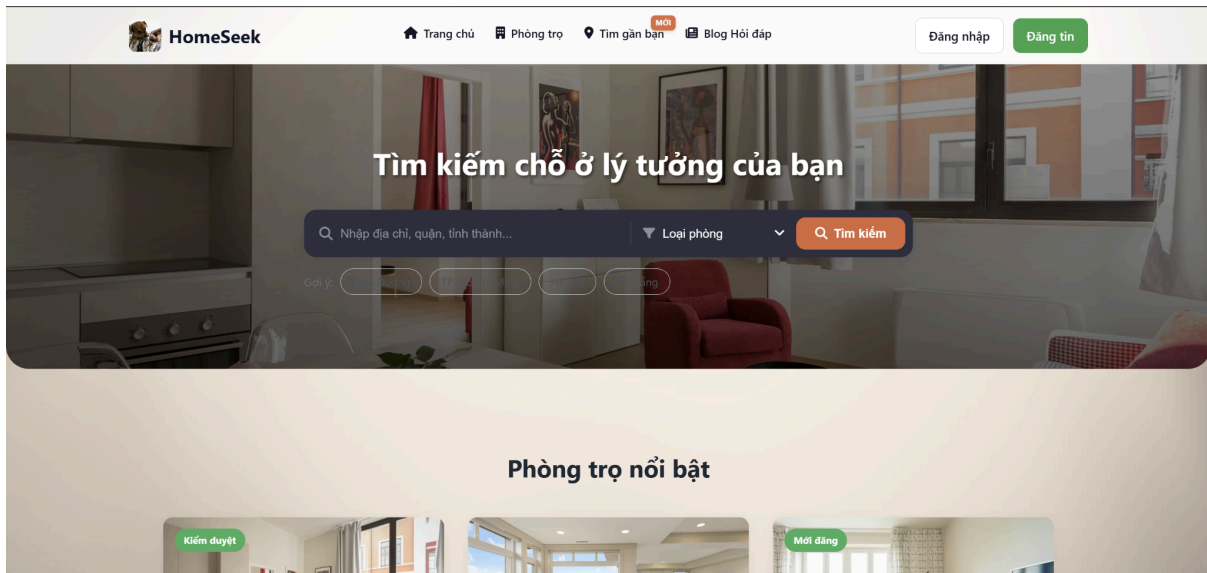
3.2. Cấu trúc thư mục

TIM_PHONG_TRO/

- index.html (Trang chủ)
- fix.js (File hỗ trợ xử lý lỗi)
- assets/ (Thư mục chứa tài nguyên tĩnh)
 - icons/ (Thư mục chứa các icon)
 - images/ (Thư mục chứa hình ảnh)
- core/ (Thư mục chứa dữ liệu và cấu hình lõi)
 - api/ (Thư mục xử lý gọi API)
 - utils/ (Thư mục chứa các hàm tiện ích)
 - data.js (Dữ liệu giả lập của website)
- features/ (Thư mục chứa các chức năng chính)
 - auth/ (Chức năng tài khoản)
 - login.html (Trang đăng nhập)
 - register.html (Trang đăng ký)
 - auth.css (Style cho trang tài khoản)
 - auth.js (Logic xử lý đăng nhập/đăng ký)
 - faq/ (Chức năng hỏi đáp)
 - faq.html (Trang câu hỏi thường gặp)
 - faq.css (Style cho trang hỏi đáp)
 - home/ (Chức năng trang chủ)
 - home.css (Style của trang chủ)
 - home.js (Logic xử lý trang chủ)
 - host/ (Chức năng dành cho chủ phòng)
 - post-room.html (Trang đăng tin phòng trọ)
 - host.css (Style cho trang đăng tin)
 - room-detail/ (Chức năng chi tiết phòng)
 - detail.html (Trang chi tiết phòng trọ)
 - detail.css (Style cho trang chi tiết)
 - detail.js (Logic xử lý trang chi tiết)
 - search/ (Chức năng tìm kiếm)
 - search.html (Trang danh sách phòng/tìm kiếm)
 - search.css (Style cho trang tìm kiếm)
 - filter.js (Logic xử lý bộ lọc tìm kiếm)
- shared/ (Thư mục chứa các thành phần dùng chung)
 - global.css (CSS dùng chung toàn website)
 - main.js (File logic JS dùng chung)
 - components/ (Thành phần giao diện dùng chung)
 - footer.html (Giao diện chân trang)
 - header.html (Giao diện đầu trang)

3.3. Giao diện các trang

3.3.1 Trang chính



Hình 3.1. Hình ảnh trang chủ

Trang chủ (Main Page) của dự án Tìm Phòng Trọ được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX) với giao diện trực quan và các tính năng tương tác chủ yếu dựa trên HTML, CSS và JavaScript thuần (Vanilla JS) kết hợp với dữ liệu tĩnh (Mock Data).

Dưới đây là mô tả chi tiết về các kỹ thuật CSS và JS đã được sử dụng trên trang chính:

3.3.1.1. Nội dung và cấu trúc (HTML)

- Cấu trúc ngữ nghĩa (Semantic HTML): Sử dụng các thẻ `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<aside>`, `<footer>` giúp code rõ ràng và tốt cho SEO.
- Tách tách thành phần: Thay vì lặp lại header và footer ở mọi trang, `index.html` chỉ chứa một container rỗng (`<div id="header-container"></div>`), sau đó dùng JS để load nội dung vào, tương tự như mô hình Component-based của các framework (React, Vue).

3.3.1.2 Kỹ thuật CSS (global.css, home.css)

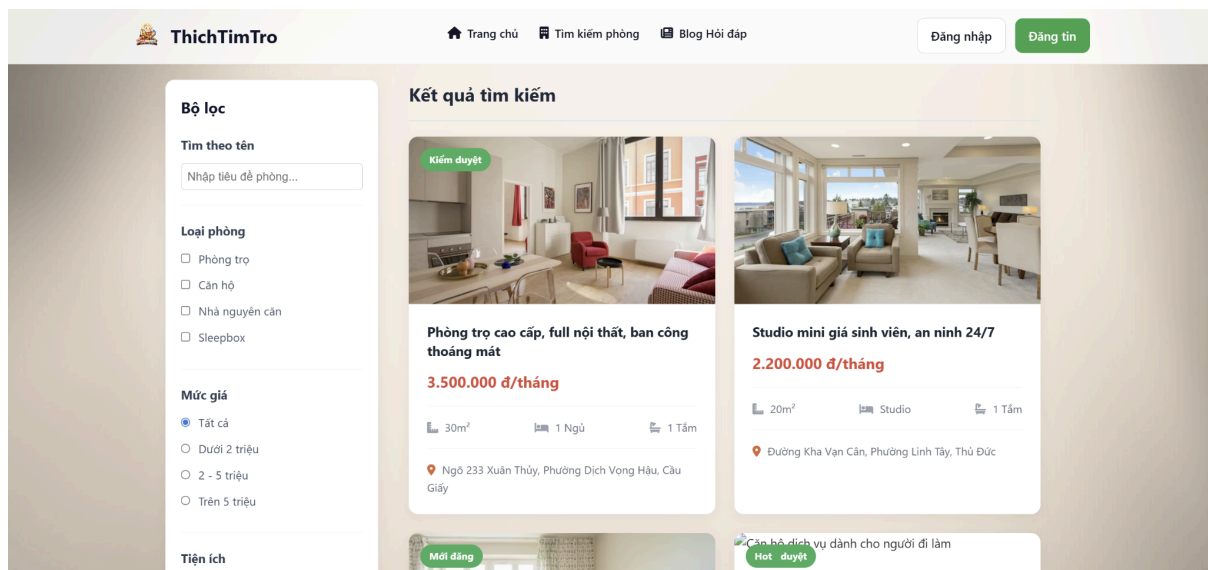
- CSS Grid & Flexbox:
 - Flexbox được sử dụng rộng rãi để căn chỉnh Thanh điều hướng (Header), thanh tìm kiếm (Search Box), và các phần tử thẻ (Tags).

- CSS Grid (grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(320px, 1fr))) được ứng dụng hoàn hảo ở phần "Phòng trọ nổi bật". Tự động tính toán số lượng cột hiển thị dựa trên kích thước màn hình mà không cần viết quá nhiều Media Queries.
- Responsive Design (Thiết kế thích ứng): Sử dụng @media queries để thiết kế lại giao diện cho điện thoại và máy tính bảng (ví dụ: chuyển navbar thành menu hamburger/trượt từ bên trái, xếp dọc thanh tìm kiếm).
- Hiệu ứng & Hoạt ảnh (Transitions & Animations):
 - Sử dụng transition để làm mượt các thao tác hover (nút bấm đổi màu, các thẻ phòng trọ - .room-card nổi lên với transform: translateY(-5px) và tăng bóng đổ).
 - Hiệu ứng gạch dưới các link trên navbar khi hover giãn dần bằng pseudo-element (::after).
- Glassmorphism: Header sử dụng backdrop-filter: blur(10px) kết hợp nền trong suốt để tạo hiệu ứng lớp kính mờ hiện đại.
- Styling Background toàn trang: Áp dụng kỹ thuật chuyển cảnh mượt mà trên thẻ <body> qua thuộc tính transition: background-image 1s khi JavaScript tự động xoay vòng ảnh nền.

3.3.1.3. Kỹ thuật JavaScript (main.js, home.js, data.js)

- Hiển thị dữ liệu động (Dynamic DOM Rendering): Trang chủ không hard-code các phòng trọ mà sử dụng dữ liệu mảng Object cấu trúc JSON từ data.js. Javascript (home.js) sẽ dùng vòng lặp (.forEach), cắt ra 6 phòng trọ đầu tiên (.slice(0,6)), bọc bằng Template Literals (`HTML`) và tiêm vào giao diện (innerHTML).
- Xử lý Component tái sử dụng bằng API Fetch: Hàm renderHeader(basePath) dùng fetch() lấy nội dung file header.html và chèn vào trang. Sử dụng Regex .replace(/{\basePath}/g, basePath) để tính toán đường dẫn tương đối (từ index.html hay từ sub-folder lên) khắc phục lỗi vỡ hình/sai link hoàn toàn.
- Định dạng dữ liệu tự động:
 - Intl.NumberFormat('vi-VN') được sử dụng để tự động format số tiền từ định dạng integer (ví dụ 3500000) sang định dạng tiền tệ VNĐ rõ ràng (3.500.000 đ/tháng).
- Quản lý trạng thái bằng localStorage: Trong lúc render header, đoạn mã JavaScript có đọc thông tin localStorage.getItem('currentUser') để kiểm tra xem user đã đăng nhập hay chưa. Nếu có, giao diện Navigation thay đổi thành đổi nút "Đăng nhập" thành "Xin chào, [Tên] + nút Đăng xuất".
- Hệ thống Timer cho Slider: Sử dụng setInterval(changeBackground, 60000) trong JS để tạo một slideshow nền xoay vòng 4 bức ảnh mỗi 60 giây và cập nhật trực tiếp document.body.style.backgroundImage.

3.3.2 Trang danh sách phòng



Hình 3.2 Giao diện trang danh sách phòng

Trang Tìm kiếm (search.html) hoạt động như một "trái tim" về mặt chức năng của website, nơi người dùng có thể tra cứu và chất lọc phòng trọ. Khác với Trang chủ thiên về trình bày, trang này tập trung mạnh vào các thuật toán xử lý mảng và sự kiện trong JavaScript.

Dưới đây là mô tả chi tiết về các kỹ thuật CSS và JS đã được sử dụng trên trang Tìm kiếm:

3.3.1. Kỹ thuật CSS (search.css, home.css và Inline CSS)

- Flexbox cho Bố cục trang (Page Layout):
 - Tại thẻ <main>, display: flex được áp dụng (inline) để tạo bố cục Sidebar (Bộ lọc bên trái) - Main Content (Kết quả bên phải). Sidebar (<aside>) sẽ chiếm một phần không gian cố định, phần không gian còn lại dành cho trang kết quả.
- Tái sử dụng Component (Reusability):
 - Trang search import luôn file home.css để tận dụng lại toàn bộ class .room-grid (CSS Grid) và .room-card (thiết kế thẻ phòng trọ). Lợi ích của việc này là thiết kế luôn đồng nhất ở mọi trang, nếu sau này cần đổi màu hay đổi bóng đổ của thẻ phòng, bạn chỉ cần sửa ở 1 nơi.
- Phân nhóm form rõ ràng: Các Input (Text, Checkbox, Radio) ở bộ lọc (.filter-group) được chia nháp nhàn, gắn nhãn thông qua thẻ <label>. Bằng

cách bọc input vào trong label, diện tích click chuột của người dùng được mở rộng, chỉ cần bấm vào chữ là ô checkbox đã được đánh dấu, tăng trải nghiệm UX.

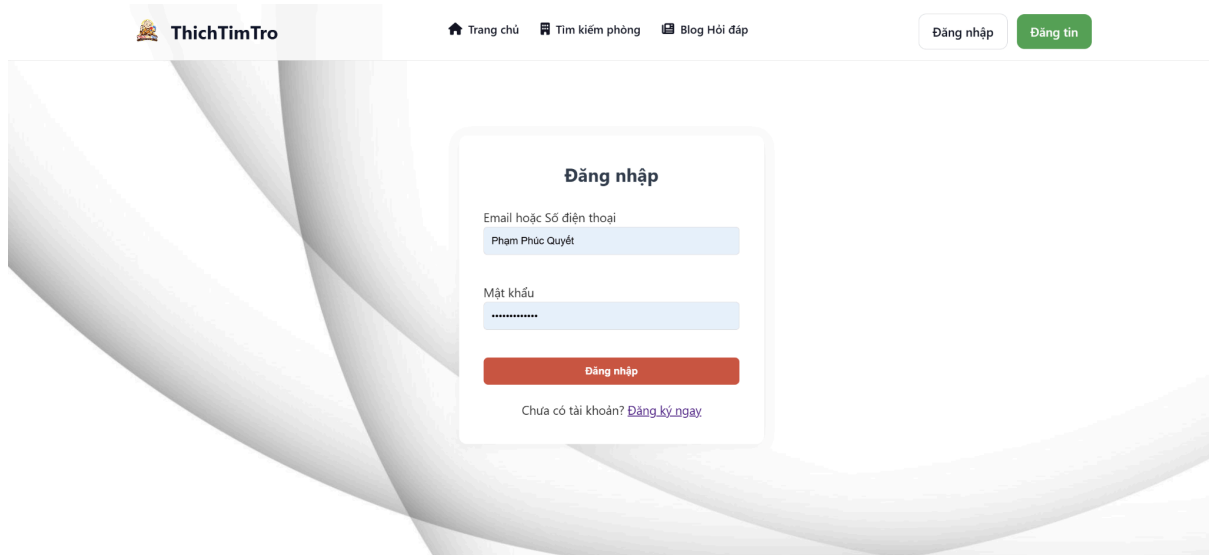
3.3.2. Kỹ thuật JavaScript (filter.js)

Đây là file có lượng logic lập trình phức tạp và hay nhất trong dự án. Kỹ thuật chủ đạo là Client-side Filtering (Lọc dữ liệu phía người dùng):

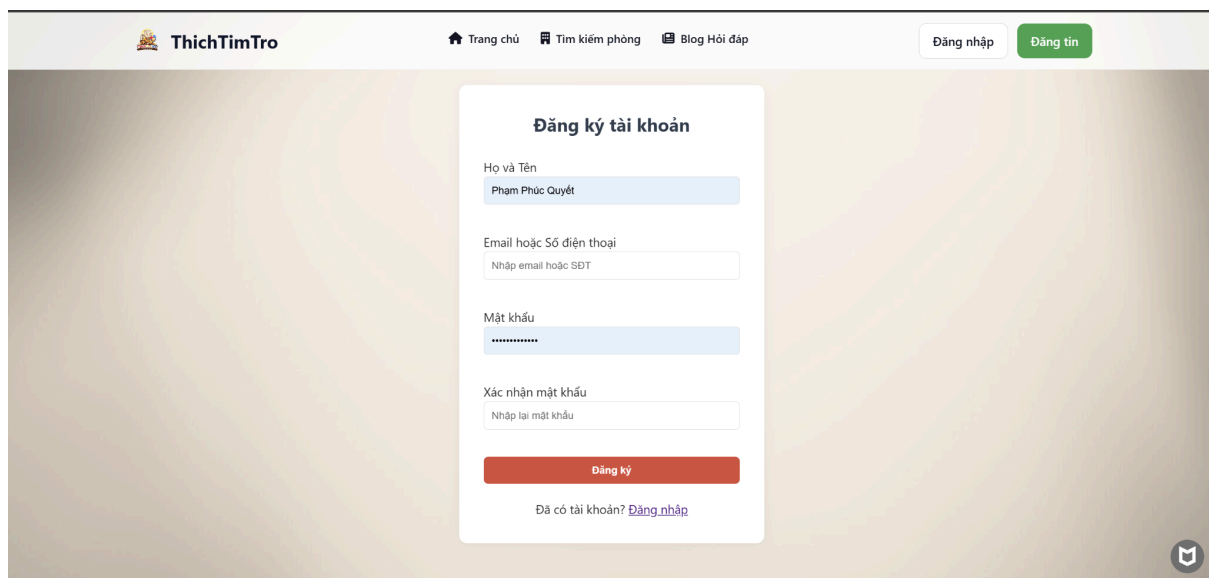
- Lắng nghe sự kiện thời gian thực (Real-time Event Listeners):
 - JS tự động tìm tất cả các trường dữ liệu (Textbox, Checkbox, Radio) và gắn sự kiện tương ứng: input (cho ô nhập chữ) và change (cho các nút tick). Bất cứ cú click hay lượt gõ phím nào cũng sẽ lập tức kích hoạt lại toàn bộ bộ lọc mà không cần phải bấm nút "Áp dụng" hay tải lại trang web.
- NodeList to Array (Chuyển đổi kiểu dữ liệu):
 - Sử dụng document.querySelectorAll(...:checked) để thu thập tất cả các ô đang được tick. Sau đó bọc bằng Array.from() để chuyển danh sách phần tử DOM thành Mảng (Array) chuẩn của JS, rồi dùng hàm .map() để rút trích ra các chuỗi value lưu vào mảng dữ liệu.
- Thuật toán áp dụng Đa điều kiện (Multi-criteria Array Filtering):
 - Sử dụng hàm mảng bậc cao Array.prototype.filter() để duyệt qua mảng roomData. Một phòng trọ chỉ được vượt qua mảng lọc (return true) khi nó thỏa mãn tất cả các bài test chồng lên nhau:
 - Lọc theo Tên (Search by Text): So sánh chuỗi nhập vào với thông tin tên phòng bằng hàm includes(). Đã kết hợp toLowerCase() ở cả 2 vế để tìm kiếm không phân biệt hoa thường.
 - Lọc Loại phòng (Array includes): Kiểm tra loại phòng có nằm trong mảng các loại phòng mà người dùng vừa chọn hay không.
 - Lọc Khoảng giá (Logic bậc thang): Sử dụng các câu lệnh if-else so sánh theo các mốc ranh giới (v.d: dưới 2 triệu, từ 2 đến 5 triệu).
 - Lọc Tiện ích nghiêm ngặt (Array every): Sử dụng kỹ thuật mảng lồng mảng với hàm .every(). JS sẽ kiểm tra mọi tiện ích người dùng chọn có tồn tại trong danh sách tiện ích của phòng trọ đó (room.amenities.includes()) hay không. (Thiếu 1 tiện ích cũng loại phòng đó).
- Cập nhật giao diện Động (Dynamic Update & Empty State):
 - Mỗi khi kết thúc chuỗi lọc ở trên, mảng các căn phòng "Đạt yêu cầu" sẽ được đẩy vào hàm renderSearchResults(roomsToRender) để vẽ lại giao diện từ đầu.

- Xử lý Empty State (Trạng thái rỗng): Nếu không mảng kết quả là rỗng (length === 0), code sẽ tự động in ra màn hình một dòng thông báo thân thiện "Không tìm thấy phòng trọ nào phù hợp..." thay vì để lại một khoảng trống kỹ thuật số kỳ quặc.

3.3.3. Trang đăng nhập



Hình 3.3. Giao diện trang đăng nhập



Hình 3.4. Giao diện trang đăng ký

Trang Đăng nhập (login.html) và Đăng ký (register.html) tập trung vào logic Form Validation (kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu) và quản lý Client-side Storage (lưu trữ phía người dùng). Cách thiết kế này thường thấy ở các hệ thống không có Backend (hoặc Backend đang được giả lập).

Dưới đây là mô tả chi tiết các kỹ thuật CSS và JS được dùng:

3.3.3.1. Kỹ thuật CSS (auth.css)

- Căn giữa tuyệt đối (Absolute Centering):
- Sử dụng Flexbox trên thẻ wrapper `.auth-container`:
`display: flex;`
`align-items: center;`
`justify-content: center;`
`min-height: calc(100vh - 150px);`

Kỹ thuật này kết hợp với hàm toán học `calc()` trong CSS đảm bảo form đăng nhập luôn nằm chính giữa màn hình (theo cả chiều ngang và dọc) mà không bị tràn khung hay làm dài trang quá mức.

- Card UI & UI Validation:
 - Hộp đăng nhập (`.auth-box`) được tạo hình theo chuẩn "Card" với viền bo tròn (`border-radius`), và đổ bóng (`box-shadow`) nhẹ nhàng tách biệt trên background xám tổng thể.
 - Sử dụng các lớp tiện ích (Utility classes) như `.input-error` (viền đỏ, nền đỏ nhạt) và `.input-success` (viền xanh lá) được toggle bằng JS để báo lỗi input.
 - Thẻ `span.error-message` được cấp sẵn một chiều cao (`height: 15px`) kể cả khi rỗng. Kỹ thuật này giúp tránh hiện tượng "giật form" (layout shift) khi dòng chữ báo lỗi đột ngột chèn vào màn hình.

3.3.3.2. Kỹ thuật JavaScript (auth.js)

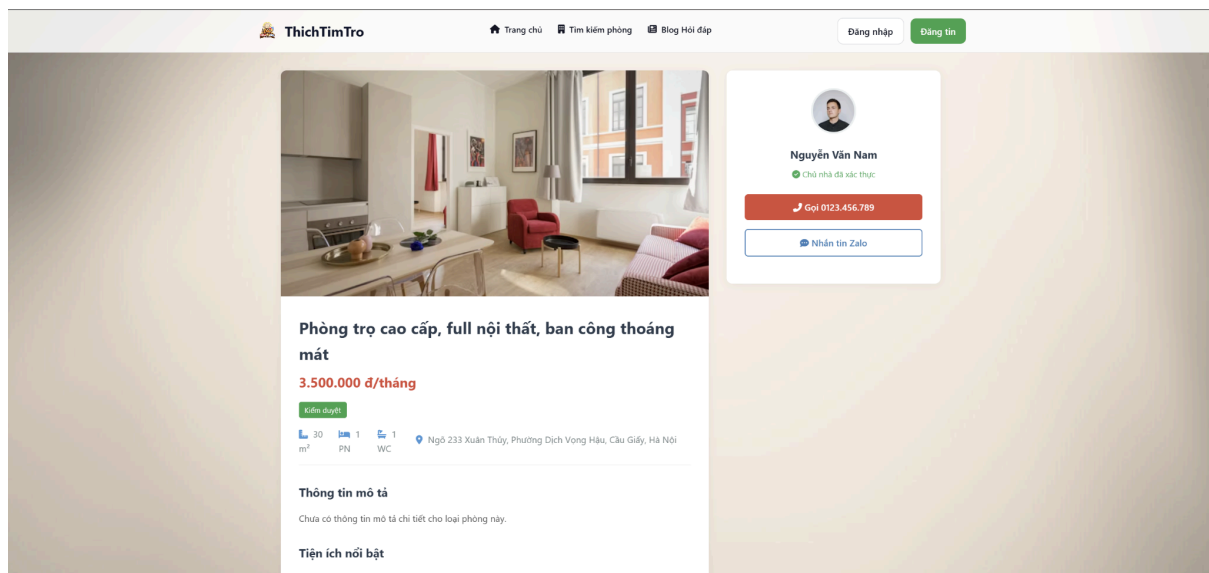
Trọng tâm của JS ở đây là Client-side Validation (kiểm tra ở trình duyệt) và Mô phỏng DB bằng LocalStorage.

- Chặn hành vi mặc định của thẻ Form: Sử dụng `e.preventDefault()` để ngăn trình duyệt tự động load lại trang khi bấm Enter hoặc nút Submit.
- Hệ thống Validations Custom: JS lấy giá trị `.value.trim()` (cắt bỏ khoảng trắng thừa) từ các ô input và chạy chuỗi kiểm tra `if - else`. Nếu lỗi, tự động gọi hàm helper `setError()`:
 - Hàm `setError / setSuccess`: đóng gói logic thao tác với Class List DOM (`inputElement.classList.add / .remove`) và ghi rỗng text lỗi vào thẻ `<span>`. Tạo code sạch, dễ tái sử dụng.
- Mô phỏng Database với LocalStorage (`JSON.parse / JSON.stringify`): Bởi vì dự án thuần Front-end, tác giả sử dụng bộ nhớ trình duyệt để giả lập máy chủ cơ sở dữ liệu:
 - Đăng ký: Kê một Object `{name, email, password}`, lấy danh sách user cũ bằng `JSON.parse(localStorage.getItem('users'))`, nhét thêm user mới

vào mảng (array.push), sau đó mã hóa ngược lại thành chuỗi và lưu vào `localStorage.setItem('users', JSON.stringify(users))`.

- Đăng nhập: Lấy lại mảng user đó, dùng hàm `Array.prototype.find()` để duyệt tìm xem có bất kỳ Object user nào trùng khớp bộ đôi { email, password } hay không.
- Quản lý Sinh phiên (Session): Nếu đăng nhập đúng, hệ thống lưu Object của user đó vào tham số `currentUser` trong `LocalStorage`. Đây là tín hiệu để file `main.js` (của header) nhận biết và thay đổi thanh Navbar hiển thị tên người dùng thay vì chữ "Đăng nhập".

3.3.4 Trang chi tiết phòng



Hình 3.5. Giao diện chi tiết phòng

Trang Chi tiết phòng trọ (`detail.html`) được cấu trúc như một trang "Dynamic Content" (Nội dung động). Mặc dù là giao diện tĩnh, nó có khả năng thay đổi toàn bộ chữ, ảnh, và giá liên tục dựa vào đường dẫn mà người dùng bấm vào (qua file `detail.js`).

Dưới đây là các kỹ thuật HTML, CSS và JavaScript được sử dụng trên trang này:

3.3.4.1. Kỹ thuật HTML & CSS (`detail.css`)

- Hai cột với CSS Grid (Cột Nội dung - Cột Sidebar):
 - Sử dụng `display: grid` tại container chính `.detail-container` với kích thước `grid-template-columns: 2fr 1fr;`.
 - Phần 2 phần (2fr): Dành cho ảnh và nội dung mô tả của phòng.
 - Phần 1 phần (1fr): Dành cho cụm "Liên hệ chủ nhà" bên tay phải. Khi màn hình nhỏ hơn 900px, `@media (max-width: 900px)` sẽ ép lưới về

một cột duy nhất `grid-template-columns: 1fr`, giật Sidebar xuống đứng dưới phần Nội dung.

- Card Design kết hợp Bóng đổ: Các vùng chữ và Sidebar được đặt vào các khối (`.detail-content`, `.contact-card`) có viền cong nhẹ, nền trắng và xài `box-shadow: 0 2px 15px rgba(0,0,0,0.05)`; tạo cảm giác phân tầng nổi bật cực chuẩn xác với xu hướng thiết kế Web vật lý.
- Trình chiếu ảnh phụ (Thumbnail Gallery Slider): Sử dụng `display: flex; overflow-x: auto` ở phần class `.room-thumbnails`. Nhờ có `overflow-x: auto`, cụm ảnh phụ nếu bị dư theo chiều ngang sẽ tự tạo thanh cuộn mượt mà. Bên cạnh đó, thanh cuộn cuộn được tùy biến màu bằng `::-webkit-scrollbar` để nhìn hiện đại hơn.

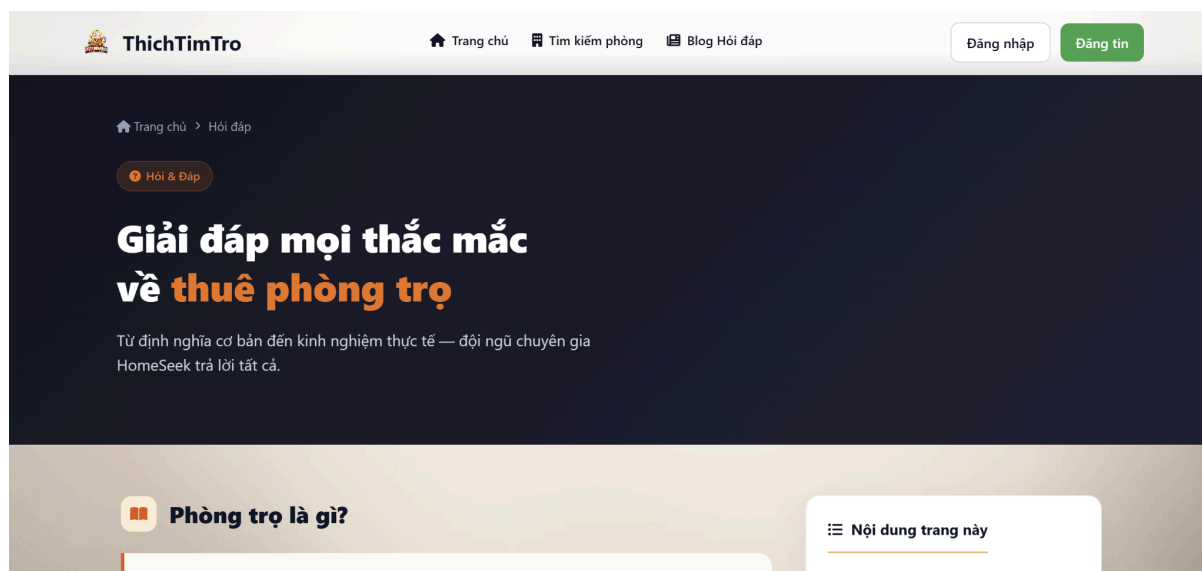
3.3.4.2. Kỹ thuật JavaScript (detail.js)

File này chịu trách nhiệm 100% trong việc làm trang web "sống".

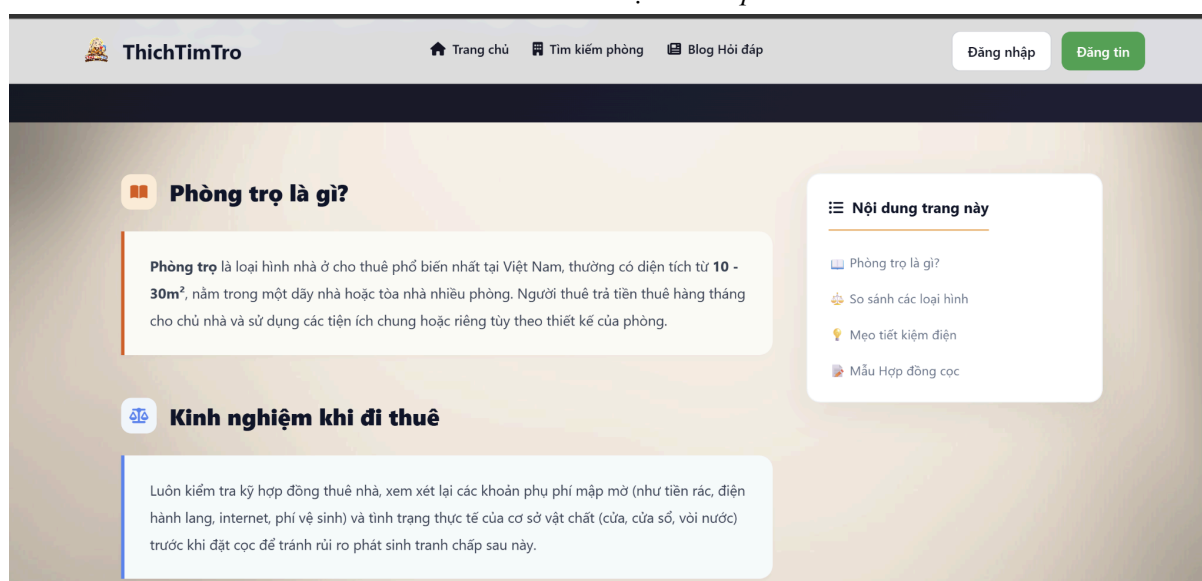
- URL Parameters (Lấy tham số từ thanh địa chỉ):
 - Hàm `new URLSearchParams(window.location.search)` sẽ đào vào thanh địa chỉ để lấy dữ kiện.
 - Ví dụ URL là `detail.html?id=3`. JS sẽ trích xuất ra tham số `id`, sử dụng `parseInt()` để ép nó về số nguyên là 3.
- Error Handling (Quản lý trạng thái lỗi): Nếu link sai (`id=null`) hoặc nhập mã phòng không có trong database (`undefined`), thay vì để web sập, code sẽ dùng `innerHTML` in ra thẳng một dòng chữ báo lỗi thân thiện "Phòng trọ này không tồn tại hoặc đã bị xoá". Việc này bắt buộc trong mọi trang web chuyên nghiệp (Tương đương thuật toán làm trang 404 Not Found).
- Find Method & DOM Binding (Tìm mảng & Bơm dữ liệu HTML):
 - Từ số 3 ở trên, hệ thống gọi hàm `roomData.find(r => r.id === 3)` để chọn thẳng vào object số 3 trong cơ sở dữ liệu giả của chúng ta (file `data.js`).
 - Hệ thống sử dụng một chuỗi dài các lệnh `document.getElementById('XXX').textContent = ...` để nhét tên, nhét hình ảnh, giá cả (đã qua format tiền tệ hiển thị `m2`) từ cục biến `room` sang các ID chờ sẵn ở giao diện.
- Template Literals (HTML Injection cho Tiện ích & Badges): Với các phần lặp lại theo mảng như Tiện ích (wifi, điều hòa...), sử dụng thuật toán mapping `{ "wifi": "<i class...>" }` cực kì tinh vi, rồi dùng `.forEach()` để xây dựng 1 chuỗi string thẻ `<li>`, sau cùng in vào thẻ `<ul>`.
- Inline Event Listener (cho Image Viewer): Trong lúc tự động sinh ảnh thu nhỏ, bộ mã có cài luôn hàm tương tác nội tuyến `onclick="document.getElementById('detail-image').src = this.src"`. Chỉ 1 dòng

code ngắn gọn này, người dùng khi bấm vào ảnh bên dưới, ảnh chính ở trên to nhất sẽ tự động nhận đường link hình ảnh tương đương.

3.3.5. Trang Hỏi đáp & Kinh nghiệm



Hình 3.6. Giao diện hỏi đáp 1



Hình 3.7. Giao diện hỏi đáp 2

Trang Hỏi đáp & Kinh nghiệm (faq.html) được thiết kế theo dạng Blog / Hướng dẫn kỹ thuật. Khác với các trang khác đòi hỏi Javascript tương tác nhiều, trang FAQ thiên về mặt Tổ chức nội dung (Content Layout) và Typograhpy (Nghệ thuật trình bày chữ) chuẩn SEO.

Dưới đây là các kỹ thuật CSS và HTML/JS nổi bật trên trang này:

3.3.4.1. Kỹ thuật CSS & Bố cục (faq.css)

- Hiệu ứng cuộn bám dính (Sticky Sidebar): Ở cột Table of Contents (Mục lục nội dung bài viết bên phải - .faq-sidebar), CSS sử dụng thuộc tính cực kỳ đắt giá: Kỹ thuật này giúp hộp mục lục luôn "trượt" và bám theo người xem khi họ cuộn nội dung bài viết dài ở cột bên trái xuống dưới. Giúp người dùng biết mình đang ở đâu và dễ dàng chuyển đổi qua các mục khác.
- Micro-interactions (Hiệu ứng vi tương tác trên Mục lục): Khi di chuột (hover) vào cụm link trong mục lục (.toc-list a:hover), CSS gọi hiệu ứng transform: translateX(6px);. Thay vì chỉ đổi màu chữ, đường nút link hơi trượt nhẹ sang phải giúp tạo cảm giác mượt mà và mời gọi click.
- Thiết kế khối hộp (UI Box Design): Các câu trả lời được bọc bằng class .info-box. Việc sử dụng border-left: 4px solid #ea580c; kết hợp với nền sáng (trắng ngà) giúp nội dung đoạn trích dẫn (quote/answer) nổi bật hoàn toàn lên so với nền trắng thông thường của trang.
- Thủ thuật Đảo Bố Cục Mobile (Responsive Column Reverse): Tính năng thú vị nhất ở Responsive trang này. Trên desktop, Cột Trái là bài viết, Cột Phải là Mục Lục. Nhưng khi ở màn hình nhỏ (điện thoại), CSS dùng: Làm như vậy, Cột Phải (Mục Lục) tự động nhảy lên nằm NGAY TRÊN ĐẦU trước khi vào Bài Viết. Đây là logic cực kỳ khoa học giúp user lướt đi động nhìn thấy dàn ý ngay từ đầu cũ thay vì đọc hết bài mới thấy dàn ý.

3.3.5.2. Kỹ thuật HTML & JavaScript

- Điều hướng trong trang (Internal Anchor Links): Thanh mục lục (TOC) hoạt động hoàn toàn bằng HTML gốc mà không cần JavaScript. Bằng cách thiết lập thẻ href="#kinh-nghiem", khi click vào mục lục, trình duyệt sẽ tự động cuộn trang xuống phần tử có id="kinh-nghiem" (thẻ <article id="kinh-nghiem">).
- Thẻ định dạng Semantic SEO: Sử dụng cấu trúc phân tầng <section> →→ <article> →→ <h2>, <p> giúp tối ưu hóa kết quả tìm kiếm máy chủ (SEO) Google khi thu thập dữ liệu "Hỏi - Đáp".
- JS Tái sử dụng: Chỉ nhúng shared/main.js để đẩy Header và Footer vào, hoàn toàn nhẹ máy để tối ưu độ phản hồi vì đây là trang tĩnh dành cho đọc chữ.

3.3.6. Trang đăng tin

Hình 3.8. Giao diện đăng tin

Trang Đăng tin cho thuê (post-room.html) là một trang tập trung vào việc thu thập dữ liệu từ người dùng (Chủ nhà/Người môi giới) thông qua biểu mẫu (Form). Vì là giao diện cho người đăng tin, trọng tâm kỹ thuật rơi vào Xử lý Layout Biểu mẫu (Form Layout) để đảm bảo giao diện gọn gàng, rõ ràng và thân thiện. Dưới đây là mô tả chi tiết về các kỹ thuật được sử dụng:

3.3.6.1. Kỹ thuật CSS (Inline CSS, global.css)

Thay vì viết CSS ra một file riêng rẽ hoàn toàn, trang này sử dụng khá nhiều Inline CSS (CSS trực tiếp trong thẻ style) để dàn trang nhanh chóng kết hợp với các class từ global.css.

- Giới hạn độ rộng Form (Max-width & Margin Auto): Thẻ `<main>` được đặt `max-width: 800px; margin: 2rem auto;`. Điều này tạo ra một "ống" giao diện hẹp gọn gàng ở giữa màn hình. Đối với các trang biểu mẫu, trải dài Form tràn viền (100% width) sẽ khiến người dùng cực kỳ mỏi mắt khi phải lia chuột từ trái qua phải, giới hạn ở 800px là tiêu chuẩn UX.
- Card UI: Thẻ `<form>` được làm nổi bật dưới dạng một thẻ card với `background: #fff; padding: 2rem; border-radius: 8px; box-shadow: ....`. Giúp khung đăng bài tách biệt hoàn toàn so với màu nền xám của trang web.
- CSS Grid cho các nhóm Input ngắn: Ở phần bắt nhập "Giá cho thuê" và "Diện tích", CSS Grid được ứng dụng: `display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 1.5rem;`. Nhờ công thức này, 2 ô input thay vì xếp dọc (chiếm diện tích) thì được chia đôi nằm ngang hàng nhau (mỗi ô 1fr), giúp form ngắn lại đáng kể.

- Form Typography: Các thẻ `<label>` được set `display: block; font-weight: 500; margin-bottom: 0.5rem;` để bẻ dòng Input xuống dưới (vì label mặc định là inline), tạo ra cấu trúc "Nhãn ở trên, Ô điền ở dưới" - kiểu thiết kế Form trực quan nhất hiện nay.
- Textarea Resize: Ô Mô tả sử dụng `<textarea>` được bật tính năng `resize: vertical;` cho phép người dùng dùng chuột kéo giãn chiều cao hình hộp chữ nhật để nhập văn bản dài nếu cần, nhưng không cho phép kéo giãn chiều ngang gây vỡ form.

3.3.6.2. Kỹ thuật HTML

- HTML5 Input Attributes: Sử dụng đúng các kiểu type của HTML5 để gợi ý bàn phím cho người dùng:
 - `type="number"` (cho Giá tiền, Diện tích): Tự động hiển thị bàn phím số trên điện thoại và ngăn nhập chữ cái (VD: không thể nhập "hai triệu" mà bắt buộc nhập "2000000").
 - Thuộc tính placeholder: Dùng để gợi ý (nhắc nhở) cấu trúc nhập liệu (ví dụ: Số nhà, ngõ, đường...).
- Nút CTA (Call To Action) Mở rộng: Nút "Lưu và Xác nhận đăng" được ép kích thước `width: 100%; padding: 1rem;` thành một khối to ở cuối. Tâm lý học thao tác người dùng (Fitts's Law) chỉ ra rằng nút Submit càng to ở cuối form, tỷ lệ chuyển đổi bấm hoàn thành càng cao.

3.3.6.3. JavaScript

Trang này hiện tại sử dụng `shared/main.js` để đẩy Header và Footer vào.

Bên cạnh đó có khai báo tham chiếu tới tệp `post.js`. Trong thực tế, file này sẽ đảm nhiệm logic bắt sự kiện submit của Form, lấy dữ liệu mà người dùng nhập vào để lưu vào LocalStorage (hoặc gửi API lên máy chủ) tương tự với kịch bản của trang Đăng nhập/Đăng ký.

Kết Luận

1. Những kết quả đạt được và Kiến thức học được

- Thông qua việc thực hiện đồ án môn học "Cơ sở lập trình Web" với đề tài xây dựng website "Tìm Phòng Trọ", em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết trên lớp vào một dự án thực tế. Cụ thể, em đã học hỏi và trau dồi được những kỹ năng quan trọng sau:
- Nắm vững HTML/CSS: Biết cách thiết kế giao diện (UI) thân thiện, trực quan, phân chia bố cục trang web hợp lý và tái sử dụng được các thành phần UI chung (Header, Footer).
- Nâng cao kỹ năng lập trình JavaScript (Vanilla JS): Hiểu rõ cách tương tác và thao tác với cây DOM, xử lý sự kiện (event listeners), và xử lý mảng/đối tượng dữ liệu. Đặc biệt, em đã biết cách tách biệt dữ liệu (data.js) và dùng JS để render giao diện động thay vì viết cứng HTML.
- Tổ chức cấu trúc dự án: Biết cách cấu trúc thư mục code chuẩn mực, phân chia rõ ràng theo từng tính năng (Core, Features, Shared, Assets) giúp code dễ quản lý, bảo trì và mở rộng trong tương lai.
- Ứng dụng Web Storage: Nắm được cách sử dụng localStorage của trình duyệt để lưu trữ dữ liệu cục bộ, giả lập các quy trình xác thực người dùng (Đăng nhập, Đăng xuất) và lưu trạng thái phiên làm việc.

2. Hướng phát triển của dự án

- Do giới hạn về thời gian và kiến thức hiện tại, trang web mới chỉ dừng lại ở mức độ Frontend với dữ liệu giả lập (Mock data). Trong tương lai, em dự định sẽ phát triển tiếp bằng cách:
- Áp dụng Backend (Node.js/PHP) và cơ sở dữ liệu thật (MySQL/MongoDB) để quản lý tin đăng, thao tác đăng nhập có bảo mật.
- Tích hợp tính năng bản đồ số (Google Maps API) để chỉ đường và định vị phòng trọ.
- Cải thiện giao diện hiển thị tối ưu hơn trên các thiết bị di động (Responsive Design đa màn hình).

Tài Liệu Tham Khảo

1. Giáo trình/Tài liệu nội bộ: Bài giảng và tài liệu môn học “Cơ sở lập trình Web”, [Trường Đại Học Điện Lực/Khoa Công Nghệ Thông Tin].

2. Kỹ thuật HTML / CSS / JavaScript:

- MDN Web Docs (Mozilla Developer Network): Nguồn tài liệu tra cứu chuẩn mực và chính thống về HTML5, CSS3, thao tác DOM và JavaScript LocalStorage.
 - Tham khảo tại: <https://developer.mozilla.org/>
- W3Schools: Tài liệu và các ví dụ thực hành cơ bản về xây dựng giao diện và lập trình web frontend.
 - Tham khảo tại: <https://www.w3schools.com/>
- Thư viện Hỗ trợ Giao diện (UI/UX):
 - FontAwesome: Thư viện biểu tượng (icons) miễn phí được sử dụng cho giao diện (ví dụ: icon người dùng, menu, thông tin phòng...).
 - Tham khảo tại: <https://fontawesome.com/>
 - Google Fonts: Nguồn cung cấp font chữ miễn phí giúp cải thiện trải nghiệm đọc trên hệ thống.
 - Tham khảo tại: <https://fonts.google.com/>
- Nguồn tài nguyên Đa phương tiện:
 - Unsplash / Pexels: Nguồn cung cấp hình ảnh miễn phí bản quyền, được sử dụng để làm dữ liệu hình ảnh minh họa cho các phòng trọ.
 - Diễn đàn và Biểu mẫu tham khảo:
- Stack Overflow: Tham khảo các giải pháp xử lý lỗi và thuật toán hỗ trợ trong quá trình viết mã JavaScript (xử lý url, thao tác mảng đối tượng, filter...).